

2026 학년도 제 1 학기 [과학적관리]

중간고사 문제지

문항 1. 다음 질문에 대해 약술하시오. (총 40 점)

(1-1) (8 점)

디지털 트윈(Digital Twin)을 데이터 기반의 가상 표현체로서 정의하고, 단순한 정적 모델(Static Model)이나 대시보드(Dashboard)와 구별되는 핵심적인 차이점 두 가지를 설명하시오.

(1-2) (8 점)

길브레스 부부가 개발한 서블릭(Therbligs) 중 '생산적 움직임(Productive Motion)'과 '비생산적 움직임(Non-Productive Motion)'을 구분하고, 각각의 본질적 의미와 함께 작업 개선 관점에서 비생산적 움직임을 제거 또는 최소화해야 하는 이유를 설명하시오.

(1-3) (8 점)

라인 밸런싱(Line Balancing)에서 '사이클 시간(Cycle Time)'과 '흐름 시간(Flow Time)'의 차이점을 설명하시오.

(1-4) (8 점)

작업자-기계 시스템(Worker-Machine System)에서 '외부 요소(External Elements)'와 '내부 요소(Internal Elements)'의 개념을 각각 정의하고, 작업 사이클 시간 단축 관점에서 이 둘의 관계를 설명하시오.

(1-5) (8 점)

공정 수준 움직임 연구(Process-level Motion Study)에서 다루는 7 가지 낭비(Seven Wastes) 중 '과잉 가공(Over-processing)'의 개념을 무엇이라 하는지 정의하고, 실제 산업 현장에서 발생하는 예시를 2 가지 제시하시오.

(페이지를 넘겨 다음 문제에 답하시오.)

문항 2. (10 점)

한 신제품 생산 라인은 하루 8 시간 작업하며 총 1,200 개의 제품 생산을 목표로 한다. 작업 요소, 선행 관계, 작업 시간은 다음과 같다.

작업 요소	선행 작업	시간 (초)
A	—	20
B	A	15
C	A	25
D	B	10
E	C	30
F	D, E	20

(a) 이 라인의 목표 생산량을 달성하기 위한 목표 사이클 시간(Desired Cycle Time)을 계산하시오.

(b) 이론적 최소 작업 스테이션(Theoretical Minimum Number of Workstations) 수를 계산하시오.

(c) '가장 큰 작업 시간 요소 우선(Largest Candidate Rule)'을 사용하여 라인을 밸런싱하고, 각 스테이션에 할당된 작업과 총 작업 시간을 명시하시오.

(d) (c)에서 밸런싱된 라인의 실제 사이클 시간, 라인 효율(Line Efficiency), 밸런스 지연(Balance Delay)을 계산하고 그 의미를 설명하시오.

(페이지를 넘겨 다음 문제에 답하시오.)

문항 3. (8 점)

한 조립 작업의 '부품 집기' 요소에 대한 스톱워치 시간 연구 결과, 5 회 평균 관측 시간은 20 초였다. 작업자의 성과 평정은 110%이며, 총 여유 시간(Allowance)은 15%이다.

(a) 이 작업 요소의 정상 시간(Normal Time)을 계산하시오.

(b) 이 작업 요소의 표준 시간(Standard Time)을 계산하시오.

(c) 공장 관리자가 '여유 시간 15%'의 구체적인 구성 근거를 물었다. 여유 시간을 구성하는 3 가지 주요 요소를 설명하고, 이러한 여유 시간 설정이 작업자의 동기 부여와 생산성 유지에 미치는 긍정적 또는 부정적 영향을 개인의 생각을 담아 논술하시오.

(페이지를 넘겨 다음 문제에 답하시오.)

문항 4. (10 점)

한 작업자가 반자동 기계 여러 대를 운영하고 있다. 기계의 자동 가공 시간(T_m)은 150 초, 작업자의 서비스 시간(T_s)은 30 초, 기계 간 이동/재배치 시간(T_r)은 10 초이다.

(a) 이 작업자가 기계의 유휴 시간 없이 최대로 운용할 수 있는 기계의 수(n)를 계산하시오.

(b) 실제 운용할 기계 수를 (a)에서 계산된 값보다 작은 정수인 4 대로 결정했을 때, 이 시스템의 시간당 생산량(Production Rate)을 계산하시오.

(c) 이론적 최적 기계 수(4.5 대)가 정수가 아니므로 실제로는 4 대 또는 5 대를 운용해야 한다.

기계 수를 4 대로 낮출 때와 5 대로 높일 때 각각 발생할 수 있는 주요 트레이드오프(Trade-off)를 '작업자 활용률'과 '기계 활용률' 관점에서 설명하시오.

(페이지를 넘겨 다음 문제에 답하시오.)

문항 5. (7 점)

흐름 생산 시스템(Flow Production System)에서 '병목(Bottleneck)'은 시스템 전체 성능을 좌우하는 핵심 요소이다.

(a) 시스템에 병목이 발생했을 때, 병목 이전(upstream)과 이후(downstream)에서 나타나는 현상(Blocking, Starving)을 설명하고, 이들이 시스템 전체 효율성에 미치는 부정적인 영향을 서술하시오.

(b) 강의 노트에서 제시된 '흐름 생산의 흔한 오해' 중 한 가지를 선택하여 그 오해의 내용과, 왜 그것이 오해인지에 대한 본인의 비판적 견해를 논술하시오.

(페이지를 넘겨 다음 문제에 답하시오.)

문항 6. (8 점)

한 제조 공장은 잦은 자재 운반 지연과 작업장 간 재공품(WIP) 과다 적체 문제를 겪고 있다. 이 문제를 해결하기 위해 공정 수준 움직임 연구(Process-level Motion Study)를 수행해야 한다.

(a) 위 상황을 진단하고 개선 아이디어를 도출하기 위해 공정 수준 움직임 연구에서 어떤 분석 도구(차트)를 활용하는 것이 가장 적절할지 2 가지 이상 선택하고, 각 도구를 선택한 이유와 해당 도구가 밝혀낼 수 있는 구체적인 문제점을 설명하시오.

(b) 공정 수준 분석을 통해 비효율성이 밝혀진 후, 특정 작업자의 반복적인 수동 작업에 대한 미시적 개선을 위해 서블릭(Therbligs) 분석을 수행하는 것이 일반적이다. 이처럼 공정 수준 분석을 먼저 수행하는 것이 왜 더 효과적인지에 대한 본인의 견해를 논술하시오.

(페이지를 넘겨 다음 문제에 답하시오.)

문항 7. (7 점)

작업자-기계 시스템(Worker-Machine System)의 성능은 기계의 기술적 사양뿐만 아니라 작업자의 인지적 부하 및 피로도에 크게 영향을 받는다.

(a) 효과적인 디스플레이(Display) 설계 원칙 3 가지를 설명하고, 각 원칙이 작업자의 정보 처리 및 오류 감소에 어떻게 기여하는지 구체적인 예시와 함께 제시하시오.

(b) 제어 장치(Control) 설계 시 '제어 반응비(Control Response Ratio, C/R Ratio)'가 작업자의 조작 속도와 정밀도에 미치는 영향을 설명하고, 저감응(High C/R) 및 고감응(Low C/R) 제어 장치가 각각 어떤 상황에 더 적합한지 예시를 들어 설명하시오.

(페이지를 넘겨 다음 문제에 답하시오.)

문항 8. (10 점)

프레데릭 테일러의 과학적 관리(Scientific Management)는 주먹구구식 작업 방식을 과학적 방법론으로 대체할 것을 주장했다. 현대적 관점에서 디지털 트윈(Digital Twin)과 같은 기술이 테일러의 초기 주장을 어떻게 계승하고 확장하는지를 설명하시오. 또한, 현대 작업 시스템 설계 시 기술적 성능 최적화와 함께 '인간 복지(human well-being)'를 동시에 고려해야 하는 이유에 대해 비판적으로 논술하시오.